

Apellido y Nombre:.....

- Las soluciones de los problemas deben escribirse en tinta, los procedimientos pueden escribirse en lápiz o tinta
- Puede usar birome, liquidpaper, goma de borrar y calculadora, pero no puede intercambiar ninguno de estos objetos con otros alumnos. Sólo puede utilizar hojas provistas por los docentes, para solicitarlas levante la mano.
- Antes de entregar firme el enunciado y las hojas con las soluciones, las hojas amarillas son borrador y no se entregan.

Guarde su celular y no lo use en ningún momento durante el examen

Lea con atención y escriba con claridad

Los exámenes se mostrarán el viernes 13 en el aula 15 (ex 38B) a las 9 hs.

Benito trabaja en una juguetería y al mediodía, mientras almuerza, se entretiene resolviendo y planteando juegos de ingenio. El lunes no tenía ningún juego para resolver y se puso a hojear una revista, mientras lo hacía planteó el siguiente problema usando los personajes que aparecían en una nota:

Almadavor, Marden y Tiziani obtuvieron una estatuilla de oro por la misma película, aunque en distintos rubros y festivales. Uno de los festivales se realizó en marzo, otro en abril y el siguiente en septiembre, todos en 2014.

- *El festival Estrella fue el primero en realizarse.*
- *El actor recibió su estatuilla después que el productor.*
- *Tiziani fue el director de la película en la que trabajó Marden como actor protagónico. Ninguno de los dos obtuvo el premio en el festival de Palma.*
- *El festival de Oslo no solo entrega una estatuilla sino una importante suma de dinero.*

Averigüe usted quién fue el protagonista, el director y el productor de la película, en qué festival obtuvo cada uno su estatuilla y en que mes la consiguió, de acuerdo al problema planteado por Benito.

El **martes** Benito cobró el aguinaldo y notó que iba a tener que destinar justo la mitad para pagarle al mecánico el arreglo del auto. Con el resto decidió reponer el celular que le dejó de funcionar luego de que se le cayó en la pileta, y guardar lo que le sobrara para las vacaciones. El aguinaldo era el único dinero que tenía, pero no pensaba gastar en nada más hasta cobrar el sueldo, unos días después.

Cuando salió del trabajo fue al centro comercial a averiguar precios y notó que aun los modelos más económicos, costaban bastante más que lo que tenía previsto gastar. Cuando volvía para su casa pasó por el taller y le pagó al mecánico el arreglo del auto. Durante la charla contó que se había sorprendido con los precios de los celulares y el mecánico le dijo que habían abierto un local nuevo con muy buenas promociones. El modelo X11 era barato y además tenía un 20% de descuento por pago en efectivo.

Benito no lo pensó dos veces y se apuró para llegar al local nuevo. Pagó en efectivo el último celular que quedaba del modelo X11 y se alegró al notar que todavía le quedaban \$1540, la cuarta parte de su aguinaldo.

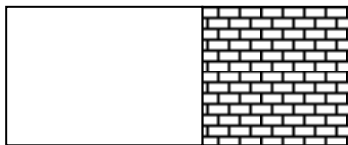
Calcule usted cuál fue el aguinaldo de Benito y cuál era el precio del celular sin el descuento. Muestre el procedimiento que le permitió hallar la solución.

El **viernes** Benito armó las cajas de juguetes que Mercedes había decidido donar a cinco jardines de infantes por el Día del Niño. Para cada jardín armó una caja con 4 juegos didácticos de madera. Colocó cada juego en una bolsa y para que las cajas quedaran llamativas eligió bolsas de distintos colores. Decidió no poner dos bolsas del mismo color en una misma caja y no repetir ningún par de colores en dos cajas distintas. Es decir que, si en una caja ponía una bolsa roja y otra azul, en ninguna de las otras dos cajas ponía una bolsa roja y otra azul.

Calcule usted cuál es el mínimo número de colores que va a necesitar para poder respetar las condiciones. Muestre como puede organizar las cajas con la cantidad de colores calculada. Para simplificar puede nombrar a los colores con letras A, B, etc.

El **miércoles** hubo poco movimiento en la juguetería y Benito se ocupó de acomodar la mercadería y limpiar el depósito. Cuando terminó le dijo a Mercedes, la dueña de la juguetería:

- El piso del depósito está bastante estropeado, sobre todo el sector en el que están las estanterías con los juegos de mesa. Es difícil limpiarlo y se ensucia muy fácil porque se acumula tierra entre las baldosas rotas.
- Sí Benito, yo había pensado cambiarlo y unificar los dos sectores, el que vos decís y el otro en donde están los juegos didácticos. Ese no tiene baldosas, pero el cemento alisado es clarito, así que también se nota mucho cuando se ensucia. Pero antes que eso creo que es más importante remplazar algunas de las estanterías, el otro día controlé y hay 20 que están bien, pero las otras 15 están muy deterioradas.
- A mí me parece que no es necesario unificarlo, igual hay un escalón que separa los dos sectores, así que no queda mal que sean de distinto color – dijo Benito mientras dibujaba el plano del depósito en un papel:



- ¡Qué prolijo Benito! – exclamó Mercedes – el sector embaldosado te quedó perfecto.
- Me gusta dibujar – dijo Benito – Volviendo al tema, podríamos renovar el embaldosado del sector que le digo, el año que viene las estanterías y más adelante se reemplaza el resto del piso.
- ¿Y cuánto nos saldría renovar el embaldosado de ese sector? – pregunta Mercedes
- Y no sé, tengo que averiguar. Recién tomé algunas medidas. Los dos sectores son rectangulares, el sector de los juegos de mesa tiene 58 metros de perímetro y el sector de los juegos didácticos tiene 98 metros de perímetro.
- Bueno, no sé mucho de geometría, pero con el perímetro no hacemos nada, para pedir presupuesto tenemos que saber la superficie.
- Si bueno, pero también sé que el depósito completo es un rectángulo de 128 metros de perímetro, así que puedo calcular la superficie de cada sector.

Calcule usted la superficie del sector en el que Benito propone cambiar el embaldosado este año y que porcentaje representa del depósito. Muestre el procedimiento que le permitió hallar la solución.

Cuando llegó a su casa mostró su nuevo celular y su hijo le preguntó la dirección del nuevo local.

- Uy, es en la calle Colón, pero no me acuerdo el número exacto – dijo Benito - pero es un número de cuatro cifras impares y diferentes. La menor de las cifras no ocupa la posición de las decenas.
- ¡Siempre el mismo complicado papá! ¿No era más fácil anotar el número?
- Puede ser, pero así es más entretenido. La suma de las cifras del número es 20. Es más, recuerdo que analicé que, si le sumamos 1 al número, la suma de las cifras es 12.
- ¿Con eso no me alcanza para saber la dirección exacta?
- Me acuerdo que está después del 4000 y pico, caminé más de 20 cuadras para llegar a casa – dijo Benito.
- ¡Entonces ya sé cuál es la dirección exacta! – exclamó el hijo de Benito.
- No era tan difícil.

Averigüe usted el número exacto de la dirección del nuevo local.